

Apellido y nombre: ROMERO MARCELO W.

Este examen consta de 6 ejercicios regulares y 1 ejercicio bonus.

El examen se aprueba con 50 puntos de ejercicios regulares más la condición de que uno de los ejercicios tiene que tener calificación B= o mayor.

La aprobación del ejercicio bonus da la posibilidad de mejorar la nota del examen si éste está aprobado.

Ejercicio:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Puntos:	20	20	10	15	15	20	0	100
Bonus:	0	0	0	0	0	0	10	10
Calificación:								100

1. (20 puntos) Sea $f(x) = 1 - \log_{1/2} \left(\frac{8-x}{x^2+1} \right)$.(a) Calculá el dominio natural de f .(b) Calculá el conjunto de negatividad de f .

2. (20 puntos) Resolvé la desigualdad

$$x^2|x-4| > x^3 - 4x^2 + 12x - 8$$

sabiendo que el conjunto solución de

$$-x^3 + 4x^2 > x^3 - 4x^2 + 12x - 8$$

es el intervalo $(-\infty, 2)$.3. (10 puntos) Sea $f(x) = \frac{x^2 + kx + 6}{x^2 + 2x + 2}$. Encontrá todos los valores k para los cuales la ecuación $f(x) = 1$ tiene alguna solución. Fijate que esto es lo mismo que pedir que $1 \in \text{Im}(f)$.

4. Calculá los siguientes límites:

(a) (10 puntos) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \sqrt{x^2 + 9}}{3x + 5}$

(b) (5 puntos) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{5x+4}{4x+5} \right)^x$

5. (15 puntos) Sea $f(x) = \frac{\sin(x+k-4)}{5x^2 + 2kx + k^2 - 20}$. Encontrá todos los valores de k para los cuales la recta de ecuación $x = -1$ es una asíntota vertical de f .6. Sea f definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4x-a}{x^2-64} & \text{si } x < 4 \\ 8 & \text{si } x = 4 \\ (x-3)^{\frac{5}{x^2-4a}} & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

(a) (15 puntos) Encontrá el valor de a para que exista el $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$.(b) (5 puntos) Decidí si f es continua por izquierda en $x = 4$ si $a = 1$.7. (10 puntos bonus) Se sabe que $3 < f(x) < 5$ para todo valor x . Calculá el límite y resolvé la desigualdad

(a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) + 4x}{2f(x) + 3x}$

(b) $\frac{x + f(x)}{f(x) - 5} < 1$

JUSTIFICÁ TODAS LAS RESPUESTAS

① $f(x) = 1 - \log_{1/2} \left(\frac{8-x}{x^2+1} \right)$

a) Dominio

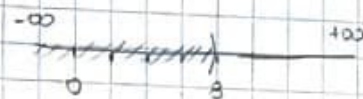
$$\frac{8-x}{x^2+1} > 0$$

Para que esto se cumpla pido que
 $\underbrace{8-x > 0 \text{ y } x^2+1 > 0}_{\text{caso 1}}$ o $\underbrace{8-x < 0 \text{ y } x^2+1 < 0}_{\text{caso 2}}$

caso 1

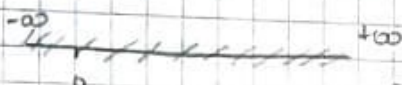
• $8-x > 0$

$8 > x$



• $x^2+1 > 0$

$x^2 > -1$



esto se cumple para cualquier x

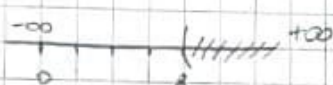
intersección $\rightarrow S_1 = (-\infty, 8)$

$\text{Dom}(f) = (-\infty, 8)$

caso 2,

• $8-x < 0$

$8 < x$



• $x^2+1 < 0$

$x^2 < -1$

Esto nunca se cumple $\rightarrow \emptyset$

intersección $\rightarrow S = \emptyset$

b) C-

$$1 - \log_{1/2} \left(\frac{8-x}{x^2+1} \right) < 0$$

$$1 < \log_{1/2} \left(\frac{8-x}{x^2+1} \right)$$

$$\left(\frac{1}{2} \right)^1 > \frac{1}{2} \log_{1/2} \left(\frac{8-x}{x^2+1} \right)$$

$$\frac{1}{2} > \frac{8-x}{x^2+1}$$

$$0 > \frac{8-x}{x^2+1} - \frac{1}{2}$$

$$0 > \frac{-x^2-2x+15}{2x^2+2}$$

Aplico a $\log_a x = \lambda$

• Como uso $\frac{1}{2} < 1$, el símbolo se invierte

CA. Denominador común

$$\frac{2(8-x)}{2(x^2+1)} - \frac{1(x^2+1)}{2(x^2+1)} = \frac{16-2x-x^2-1}{2x^2+2} = \frac{-x^2-2x+15}{2x^2+2}$$

x sigue atravesando

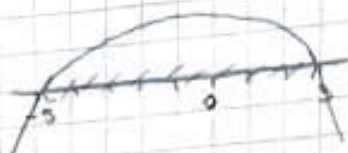
$$0 > \frac{-x^2 - 2x + 15}{2x^2 + 2}$$

Ver donde es menor a cero el numerador y el denominador

$$-x^2 - 2x + 15 < 0 \text{ Numerador, } x = 3$$

→ Busco raíces.

$$x = -5$$



condición:

0 > parábola

$$\hookrightarrow (-5; 3)$$

→ Como el coef. ppal tiene un "-", la parábola es cóncava hacia abajo.

$$2x^2 + 2 < 0 \text{ Denominador}$$

→ Busco raíces → sin raíces reales



condición:
0 > parábola

$$S = \emptyset$$

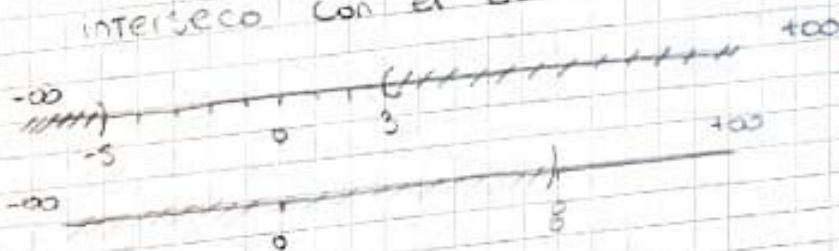
→ cóncava hacia arriba.

*Armo tabla

	$(-\infty, -5)$	-5	$(-5, 3)$	3	$(3, +\infty)$
NUM. $-x^2 - 2x + 15$	-	0	+	0	-
DENOM. $2x^2 + 2$	+	+	+	+	+
$\frac{-x^2 - 2x + 15}{2x^2 + 2}$	$\ominus$	0	+	0	$\ominus$

$$C^- = (-\infty; -5) \cup (3; +\infty)$$

Intersección con el Dominio = $(-\infty; 8)$



$$C^- = (-\infty; -5) \cup (3; 8)$$

B

② $x^2|x-4| > x^3 - 4x^2 + 12x - 8$

$$|x-4| = \begin{cases} x-4 & \text{si } x \geq 4 \\ -x+4 & \text{si } x < 4 \end{cases}$$

Dato: $-x^3 + 4x^2 > x^3 - 4x^2 + 12x - 8$

$S = (-\infty, 2)$

$(-\infty, 4)$

$x^2(-x+4) > x^3 - 4x^2 + 12x - 8$

$-x^3 + 4x^2 > x^3 - 4x^2 + 12x - 8$

$[4, +\infty)$

es el dato.

$x^2(x-4) > x^3 - 4x^2 + 12x - 8$

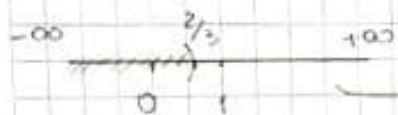
$S = (-\infty, 2)$

$x^3 - 4x^2 > x^3 - 4x^2 + 12x - 8$

$0 > 12x - 8$

$\hookrightarrow$ Busco el cero $12x - 8 = 0$

$x = \frac{2}{3}$

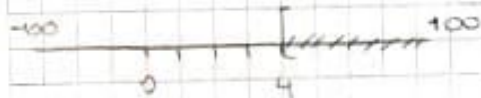


como la pendiente es positiva

$0 > \text{recta}$

$(-\infty, 2/3)$

intersección con la condición $[4, +\infty)$



no hay intersección

$S = \emptyset$

una ambas soluciones

$S = (-\infty, 2)$

B

③ $f(x) = \frac{x^2 + Kx + 6}{x^2 + 2x + 2}$

encontrar K

Para que $f(x) = 1$

$\frac{x^2 + Kx + 6}{x^2 + 2x + 2} = 1 \rightarrow$ Para que esto se cumpla

la expresión del numerador debe ser igual que la del denominador.

Como el denominador $\neq 0$ (ya que no tiene raíces reales y es cóncava hacia arriba), Paso multiplicando.

$x^2 + Kx + 6 = x^2 + 2x + 2$

$Kx = 2x - 4$

$0 = 2x - Kx - 4$

$0 = x(2 - K) - 4$

$4 = x(2 - K)$

$\hookrightarrow$ Para que esto se cumpla.

$2 - K \neq 0$

$2 \neq K$

$K = \mathbb{R} - \{2\}$

verifico en la ecuación original

$\frac{x^2 + 2x + 6}{x^2 + 2x + 2} = 1$

$6 \neq 2 \rightarrow$ Comprueba que K no puede ser 2.

* Si K es cualquier otro número que no sea 2, puedo despejar x .

E) $\rightarrow 4 = x(2 - 3)$

$\frac{4}{-1} = x \quad \checkmark$

~~pué~~ $x^2 + 2x + 2 \neq 0$

(4)

$$a) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \sqrt{x^2 + 9}}{3x + 5} = \frac{-\infty - \sqrt{(-\infty)^2 + 9}}{-\infty} = \frac{-\infty}{-\infty} \quad \boxed{\text{IND}}$$

 salvar $\boxed{\text{IND}}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \sqrt{x^2(1 + 9/x^2)}}{x(3 + 5/x)} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - (-x \cdot \sqrt{1 + 9/x^2})}{x(3 + 5/x)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(2 + \sqrt{1 + 9/x^2})}{x(3 + 5/x)} = \frac{2 + \sqrt{1 + 9/\infty^2}}{3 + 5/(-\infty)} = \frac{3}{3} = \boxed{1}$$

 $\boxed{\text{CA}}$

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases} \rightarrow \text{tomo este la el } \lim_{x \rightarrow -\infty}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{5x+4}{4x+5} \right)^x = \left(\frac{\infty}{\infty} \right)^{\infty} \quad \boxed{\text{IND}} \quad \text{salvar}$$

como tengo 2 polinomios de mismo grado y coef. ppales distintos de cero, por propiedad puedo afirmar que la base tiende a $\frac{5}{4}$ (la división de los coef. ppales).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{5x+4}{4x+5} \right)^x = \left(\frac{5}{4} \right)^{+\infty} \quad \text{como } \frac{5}{4} > 1, \text{ entonces } = \boxed{+\infty}$$

⑤ $f(x) = \frac{\sin(x+k-4)}{5x^2 + 2kx + k^2 - 20}$

encontrar k

para que $x \rightarrow -1$ sea AV

ósea,

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x+k-4)}{5x^2 + 2kx + k^2 - 20} = \infty$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty}$$

$$\sin(k-3) = \infty$$

$$k^2 - 2k - 15$$

Para que esto se cumpla,

El denominador debe ser cero.

$$k^2 - 2k - 15 = 0$$

y el numerador debe ser distinto de cero

$\sin(k-3) \neq 0$, de no cumplirse, Salvar la **END**.

$$k^2 - 2k - 15 = 0$$

$$k = 5 \quad k = -3$$

$$\sin(k-3) \neq 0$$

$$\boxed{k \neq 3}$$

verifico en la ecuación original.

$$\boxed{k=3} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x-1)}{5x^2 + 6x - 11} = \frac{\sin(-2)}{5-6-11} = \frac{\sin(-2)}{-12} = 2,9 \cdot 10^{-3}$$

Como no es ∞

NO CUMPLE A

$$\boxed{k=-3} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x-2)}{5x^2 - 6x - 11} = \frac{\sin(-8)}{5+6-11} = \frac{\sin(-8)}{0} = \infty$$

CUMPLE ✓

$$\boxed{k=5} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x+1)}{5x^2 + 10x + 5} = \frac{0}{5+10+5} = \frac{0}{20} \quad \boxed{\text{END}} \text{ Salvar}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x+1)}{5x^2 + 10x + 5} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x+1)}{(x+1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{\sin(x+1)}{x+1} \cdot \frac{1}{x+1} \right) =$$

¡¡¡¡¡

$$= 1 \cdot \frac{1}{0} = \infty \quad \text{CUMPLE ✓}$$

$$k=5$$

$$k=-3$$

B =

⑥

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4a-ax}{x^3-64} & \text{si } x < 4 \\ 8 & \text{si } x = 4 \\ \frac{5}{(x-3)^{x^2-4x}} & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

2)

Para que $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ exista, se debe cumplir lo siguiente:

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x).$$

$$4^- \quad \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{4a-ax}{x^3-64} = \frac{0}{0} \quad \text{IND} \quad \text{salvar}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{a(4-x)}{(x-4)(x^2+4x+16)} = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{a(4-x)}{-(-x+4)(x^2+4x+16)} =$$

$$\begin{array}{r|rrrr} \text{CA} & 1 & 0 & 0 & -64 \\ 4 & 4 & 16 & 64 & \\ \hline & 1 & 4 & 16 & 0 \end{array}$$

$x^2+4x+16$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{a}{-x^2-4x-16} = \frac{a}{-48}$$

$$4^+ \quad \lim_{x \rightarrow 4^+} (x-3)^{\frac{5}{x^2-4x}} = (1)^{\frac{5}{0}} = 1^{\infty} \rightarrow \text{Aplicar } e$$

$$\frac{(1+\eta)^{1/\eta}}{\eta} \rightarrow e$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} \left[\left(1 + \frac{x-4}{x-4} \right)^{\frac{1}{x-4}} \right]^{x-4 \cdot \frac{5}{x^2-4x}} = e^{5/4}$$

$$\text{CA. } \frac{5x-20}{x^2-4x}$$

$$\frac{5(x-4)}{(x-4)(x)} = \frac{5}{x}$$

$$= \frac{5}{4}$$

Para que el lim. exista

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x).$$

$$e^{5/4} = \frac{a}{-48}$$

$$e^{5/4} \cdot (-48) = a \approx -167,53.$$

B

b) Si $a=1 \rightarrow$ ~~4-1x~~ $\frac{4-1x}{x^3-64}$

$f(4) = 8$ $\rightarrow$ Para que sea continua por izquierda,

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = f(4) = 8$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{4-x}{x^3-64} = \frac{0}{0} \text{ [IND] sacar.}$$

CA

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 0 & 0 & -64 \\ 4 & & 4 & 16 & 64 \\ \hline & 1 & 4 & 16 & 0 \end{array}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{-(x-4)}{(x-4)(x^2+4x+16)} = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{-1}{x^2+4x+16} =$$

$$= \frac{-1}{48} = \boxed{\frac{-1}{48}}$$

Como $\frac{-1}{48} \neq 8$

β

f No es continua
x izquierda.

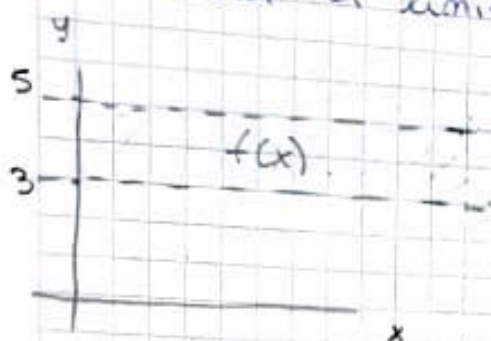
7) Dato

$$3 \leq f(x) \leq 5$$

Para todo x .

Problema Relaciónes
wz.

a) Calcular el límite.



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) + 4x}{2f(x) + 3x} = \frac{\infty}{\infty} \text{ IND } \text{SOLAR}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(\frac{f(x)}{x} + 4 \right)}{x \left(\frac{2f(x)}{x} + 3 \right)} =$$

Es una
función acotada, es decir,
su imagen está acotada.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) \cdot \frac{1}{x} + 4}{2f(x) \cdot \frac{1}{x} + 3} =$$

resolver.

$$b) \frac{x + f(x)}{f(x) - 5} < 1$$

$$\frac{x + f(x)}{f(x) - 5} - \frac{(f(x) - 5)}{f(x) - 5} < 0$$

$$\frac{x + 5}{f(x) - 5} < 0$$

$$= \frac{\text{acotada} \cdot \frac{1}{\infty} + 4}{\text{acotada} \cdot \frac{1}{\infty} + 3} =$$

$$= \frac{0 + 4}{0 + 3} = \frac{4}{3} \quad B$$

num $\rightarrow x + 5 < 0$
denom $\rightarrow f(x) - 5 < 0$

pendiente
positiva
(crece)

denom $\rightarrow f(x) - 5 < 0$

$$f(x) \leq 5$$

Siempre
se cumple

$(-\infty, -5) - 5$ $(-5, 5) - 5$ $5(5, +\infty)$

$x + 5$ $-$ 0 $+$ $+$ $+$

$f(x) - 5$ $-$ $-$ $-$ $-$ $-$

$\frac{x + 5}{f(x) - 5}$ $+$ 0 $-$ $-$ $-$

$$S = (-5, +\infty) \quad B$$